

Esercizio 1

Ai 1000 abitanti di un piccolo comune viene chiesto di esprimere un giudizio su un nuovo servizio comunale, usando una scala da 0 a 4 (0 = pessimo, 4 = ottimo). Le risposte ottenute sono riassunte nella seguente tabella:

Valori	Freq. ass. f_i
0	251
1	260
2	80
3	154
4	255

- (a) Calcolare le frequenze relative f_i
- (b) Rappresentare i dati tramite un istogramma
- (c) Calcolare media, mediana, moda, quartili
- (d) Calcolare varianza e deviazione standard

Esercizio 2

I dati riportati sotto riguardano misure della densità della Terra, effettuate da H. Cavendish nel 1798. Il valore riportato è in termini di multipli della densità dell'acqua. Il valore accettato oggi giorno per la densità della Terra è 5.517 volte quello dell'acqua.

5.5 5.61 5.88 5.07 5.26 5.55 5.36 5.29 5.58
 5.65 5.57 5.53 5.62 5.29 5.44 5.34 5.79 5.1
 5.27 5.39 5.42 5.47 5.63 5.34 5.46 5.3 5.75
 5.68 5.85

Si suddividano i dati in opportune classi e si disegni l'istogramma delle frequenze.

Esercizio 3

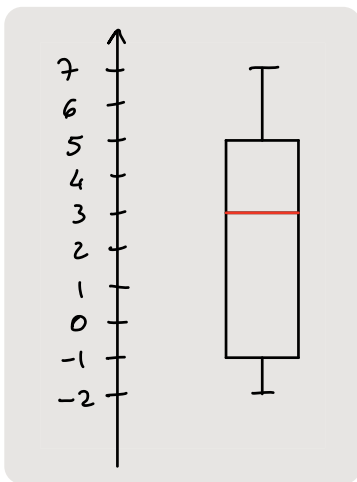
Si considerino i seguenti dati relativi agli incidenti aerei per voli commerciali avvenuti negli USA nel periodo 1991-1995.

Anno	$x = \# \text{ incidenti}$	$y = \# \text{ vittime}$
91	4	62
92	4	33
93	1	1
94	4	238
95	2	166

Si determini il coefficiente di correlazione tra i campioni x e y .
 Che cosa si osserva?

Esercizio 4

Si consideri il box plot associato all'insieme di dati
 $x_1, \dots, x_n$



(a) Qual è il range di $x_1, \dots, x_N$?

(b) Quanto vale la differenza interquartile?

(c) Quanto vale la mediana?

(d) Posso affermare che $\bar{x} = 2$?

Domanda 3 del test di autovalutazione

Consideriamo l'insieme dei dati

0 -1 7 3 α

dove α è un dato incognito. Quale dei seguenti valori non può essere la mediana?

Scegliere un'alternativa:

(a) $m = 0$

(b) $m = 3$

(c) $m = 7$

(d) $m = \sqrt{2}$

Domanda 5 del test di autovalutazione

Consideriamo l'insieme di dati

4 7 3 -1 z

dove z è un dato incognito. Per quali valori di z il primo

quartile vale $q_1 = -1$?

Scegliere un'alternativa:

- (a) $z \neq -1$
- (b) Nessun valore di z
- (c) $z \leq -1$
- (d) $z \geq -1$

Domanda 6 del test di autovalutazione

Siano $x_1, x_2, \dots, x_N$ un insieme di dati. Quale delle seguenti è sicuramente vera?

Scegliere un'alternativa:

- (a) Se raddoppiamo tutti i dati, la mediana non cambia
- (b) Se cambiamo il segno a tutti i dati, la deviazione standard non cambia
- (c) Se raddoppiamo tutti i dati, la varianza raddoppia
- (d) Se cambiamo il segno a tutti i dati, la media non cambia.